

Løsningsforslag eksamen IFYX1002 4/6 - 2025

Fellesdel mekanikk

Oppgave 1

Finner tiden fra

$$s = v \cdot t$$
$$t = \frac{s}{v} = \frac{500 \text{ km}}{320 \text{ km}} = 1,5625 \text{ timer}$$

Vi har en hel time og en andel 0,5625 av 60 minutter

$$0,5625 \cdot 60 \text{ min} = 33,75 \text{ min}$$

Som rundet av til timer og minutter gir 1 time og 34 minutter

Rett svar 1 time og 34 minutter.

Oppgave 2

Radius på banen

$$r = R_{jord} + h = 6370 \text{ km} + 500 \text{ km} = 6870 \text{ km} = 6,87 \times 10^6 \text{ m}$$

Banen har da en omkrets

$$s = 2\pi r = 2\pi(6,87 \times 10^6 \text{ m}) \approx 4,32 \times 10^7 \text{ m}$$

Omløpstid i sekunder:

$$t = 95 \times 60 \text{ s} = 5700 \text{ s}$$

Banefart:

$$s = v \cdot t \Rightarrow v = \frac{s}{t} = \frac{4,32 \times 10^7 \text{ m}}{5700 \text{ s}} = 7578,95 \text{ m/s} \approx \underline{7,6 \text{ km/s}}$$

Rett svar 7,6 km/s

Oppgave 3

Påstander:

- A) Bilen har den maksimale absoluttverdien av akselerasjonen mellom t_1 og t_2
- B) Bilens akselerasjon er 0 ved t_3
- C) Bilens fart er 0 mellom t_1 og t_2
- D) Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3
- E) Bilen er tilbake til utgangspunktet ved t_4

- A. FEIL fordi akselerasjonen er lik stigningstallet til tangenten til fartsgrafen. Mellom t_1 og t_2 er akselerasjonen 0, mens absoluttverdien til akselerasjonen er større enn null i alle de andre tidsperiodene i figuren.
- B. FEIL fordi akselerasjonen er negativ ved t_3 .
- C. FEIL fordi farten ut fra figuren åpenbart er større enn 0 mellom t_1 og t_2 .
- D. RIKTIG fordi forflytningen Δx er lik integralet av fartsgrafen fra $t = 0$. Ved tiden t_3 har dette integralet sin maksimale verdi, så forflytningen har dermed sin største verdi akkurat her.
- E. FEIL fordi forflytningen Δx er lik integralet fra 0 til t_4 . Dette ville ha vært null dersom arealet mellom kurven og x-aksen mellom 0 og t_3 er det samme som arealet mellom kurven og x-aksen mellom t_3 og t_4 , noe som ikke er tilfelle.

Rett svar: Bilen er lengst unna $x = 0$ ved t_3

Oppgave 4

For å beholde kontakten med underlaget på toppen har vi akkurat null normalkraft. Summen av krefter i vertikal retning på toppen av banen i punktet B:

$$\Sigma F = mg + \overset{=0}{\vec{N}} = \frac{mv_B^2}{R}$$

$$g = \frac{v_B^2}{R}$$

Mengden energi i bunnpunktet må være nok til å nå toppen med farten $v_B = \sqrt{gR}$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg\overset{2R}{\vec{h}}$$

$$mv_A^2 = mv_B^2 + 2mg2R$$

$$v_A^2 = v_B^2 + 4gR$$

$$v_A^2 = gR + 4gR$$

$$v_A = \sqrt{5gR}$$

Vogna må ha farten $\sqrt{5gR}$ i bunnen av banen for akkurat å klare å holde banen hele veien rundt.

Rett svar $v_A = \sqrt{5gR}$

Oppgave 5

Kreftene som virker på bilen er normalkrafta, tyngdekrafta, friksjonskrafta og gravitasjonskrafta. Vi legger x-aksen langs bevegelsen og y-aksen vinkelrett på skråplanet. Kreftene som virker langs bevegelsen:

$$\Sigma F_x = G_x - R = mg \sin \theta - \mu_k N = ma \quad (i)$$

Summen av kreftene i y-retningen:

$$\Sigma F_y = N - G_y = N - mg \cos \theta = 0 \quad (ii)$$

$$N = mg \cos \theta$$

Vi setter (ii) inn i (i):

$$mg \sin \theta - \mu_k \overbrace{mg \cos \theta}^N = ma$$

$$g \sin \theta - g \mu_k \cos \theta = a$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{a}{g \cos \theta} = \mu_k$$

$$\mu_k = \tan(\theta) - \frac{a}{g \cos(\theta)} = \tan(10^\circ) - \frac{0,50 \text{ m/s}^2}{9,81 \text{ m/s}^2 \cos(10^\circ)} = 0,12457 \approx \underline{\underline{0,12}}$$

Rett svar $\mu_k = 0,12$

Oppgave 6

Hastigheten i fjæras likevekts-posisjon (fritt fall):

$$mgL + \frac{1}{2}mv_{topp}^2 = mgh_{likevekt} + \frac{1}{2}mv_{likevekt}^2 \Rightarrow v_{likevekt} = \sqrt{2gL}$$

Den maksimale hastigheten:

$$\Sigma F = 0 \Rightarrow F_{fj} - G = 0 \Rightarrow kx = mg \Rightarrow x = \frac{mg}{k}$$

Arbeid-energi setningen:

$$mgx - \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv_{maks}^2 - \frac{1}{2}mv_{likevekt}^2 = \frac{1}{2}mv_{maks}^2 - mgL$$

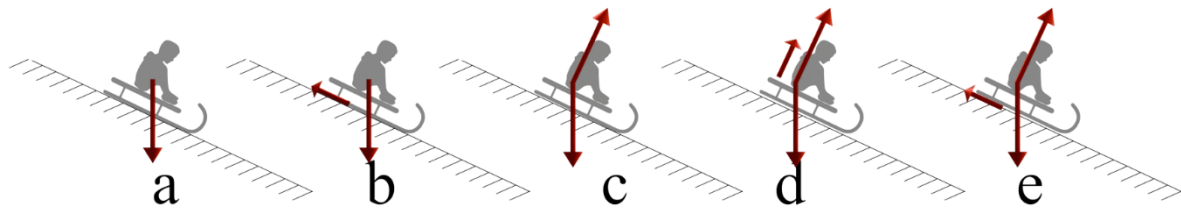
$$mg \left(\frac{mg}{k} \right) - \frac{1}{2}k \left(\frac{mg}{k} \right)^2 + mgL = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$$

$$\frac{m^2 g^2}{k} - \frac{m^2 g^2}{2k} + mgL = \frac{1}{2}mv_{maks}^2$$

$$\frac{mg^2}{k} + 2gL = v_{maks}^2 \Rightarrow v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$$

Rett svar $v_{maks} = \sqrt{\frac{mg^2}{k} + 2gL}$

Oppgave 7



I dette tilfellet har vi kun to krefter som virker, tyngdekrafta fra massesenteret og rett ned mot jorda og normalkrafta fra bakken mot «systemet».

- a) Feil svar. Mangler normalkraft.
- b) Feil svar. Mangler normalkraft og har med friksjon som vi ikke har her
- c) Rett svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta
- d) Feil svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta men har en ikkeeksisterende kraft i fremover retning
- e) Feil svar. Har med både normalkraft og tyngdekrafta men har også med friksjonskrafta

Rett svar c)

Oppgave 8

Bevaring av energi gir

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 2gh$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 20} \text{ m/s} = \sqrt{392} \text{ m/s} = 19,8090 \approx 20 \text{ m/s}$$

Rett svar 20 m/s

Oppgave 9

Antar fritt fall. Bevegelsen i y-retning er da gitt ved $y = y_0 + v_y t - \frac{1}{2}gt^2$

$$-1.5 = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$t^2 = 2 \cdot \frac{-1,5 \text{ m}}{-9,81 \text{ m/s}^2}$$

Falltid:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,5\text{m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} = 0,55 \text{ s}$$

Horizontal avstand:

$$x = vt = 22,1 \text{ m/s} \times 0,55 \text{ s} \approx 12,15 \text{ m}$$

Rett svar 12 m

Oppgave 10

Vertikal hastighet rett før landing:

$$v_y = g \cdot t = 9,81 \text{ m/s} \cdot 0,55 \text{ s} \approx 5,4 \text{ m/s}$$

Fra før har vi

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(22,1 \text{ m/s})^2 + (5,4 \text{ m/s})^2} \\ &= \sqrt{392 + 29,2} \text{ m/s} = \sqrt{421,2} \text{ m/s} \approx 22,75 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Rett svar 23 m/s

Oppgave 11



Fra Newtons 2. lov.

$$a = \frac{F}{m}$$

Siden krafta F er konstant, m dobles, må a halveres.

Rett svar «Akselerasjonen blir halvparten så stor i scenario B, fordi massen er doblet»

Oppgave 12

Vi bruker her parallellakse-teoremet for å utlede det riktige uttrykket for treghetsmomentet. Den reelle aksen er i en avstand R fra aksen gjennom massesenteret. Dermed:

$$I = I_{CM} + MR^2 = \frac{2}{5}MR^2 + MR^2 = \frac{7}{5}MR^2$$

Rett svar $I = \frac{7}{5}MR^2$

Oppgave 13

Farten gitt konstant akselerasjon er gitt ved

$$v = v_0 + at$$

Her har vi valgt positiv retning oppover. Dermed blir startfarten v_0 negativ. Siden akselerasjonen også er negativ, får vi da

$$v = -v_0 - gt$$

Rett svar $v = -v_0 - gt$

Oppgave 14

Den generelle forutsetningen for bevaring av mekanisk energi er at tyngden alene gjør arbeid. Dette er oppfylt i vårt tilfelle, siden kontaktpunktet mellom tråden og jo-jo'en (der snordraget angriper) er i ro og snordraget dermed ikke gjør noe arbeid.

Rett svar. «Kun tyngdekraften gjør arbeid på jojoen» er det riktige.

Oppgave 15

Oppgaven kan løses ved å sette opp bevaringslov for mekanisk energi. Dersom en setter nullpunktet for potensiell energi der jojoens massesenter er etter å ha beveget seg en strekning h nedover, vil all potensiell energi Mgh i startposisjonen ha gått over til kinetisk energi:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 &= Mgh \\ \Rightarrow \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 &= \frac{3}{4}Mv^2 = Mgh \\ \Rightarrow v^2 &= \frac{4}{3}gh \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}\end{aligned}$$

Rett svar $v = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$.

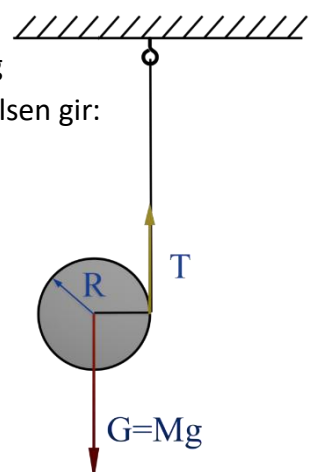
Oppgave 16

Det virker to krefter på jojoen under bevegelsen: tyngdekraften $G = Mg$ i nedover-retning (angriper i massesenteret) og snordraget T i oppover-retning (angriper på kanten). Newtons 2. lov i vertikal retning for massesenterbevegelsen gir:

$$Mg - T = Ma$$

Newtons 2. lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret gir:

$$T \cdot R = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \left(\frac{a}{R}\right) \Rightarrow T = \frac{1}{2}Ma$$

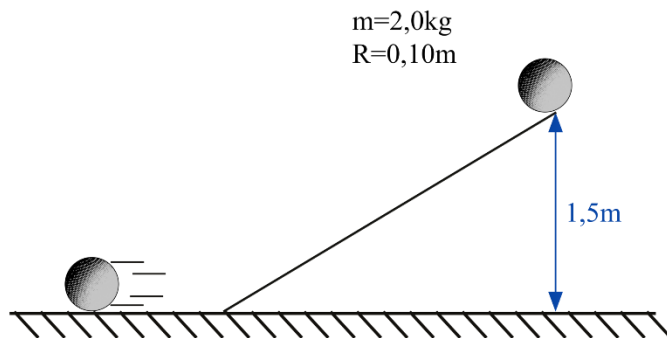


Kombinasjon av disse to likningene gir:

$$Mg - \frac{1}{2}Ma = Ma \Rightarrow \frac{3}{2}Ma = Mg \Rightarrow a = \frac{2}{3}g$$

Rett svar $a = \frac{2}{3}g$.

Oppgave 17



Total mekanisk energi bevares (ingen friksjonstap):

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Siden kula ruller uten å gli kan vi bruke $v = \omega R$ og treghetsmomentet til en kule er $I = \frac{2}{5}mR^2$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2$$

Forkorter bort massen og rydder

$$gh = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}v^2 = v^2\left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10}v^2$$

Som når vi løser ut for farten v gir

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = \sqrt{\frac{10}{7}(9.81 \text{ m/s}^2) \cdot (3.0 \text{ m})} = 4.58491 \text{ m/s} \approx 4.6 \text{ m/s}$$

Rett svar $v = 4.6 \text{ m/s}$

Oppgave 18

Først må vi finne farten i m/s. $80 \text{ km/t} = 22.2 \text{ m/s}$ og $100 \text{ km/t} = 27.8 \text{ m/s}$

Effekttapet når bilen kjører 80 km/t

$$P_D \approx \frac{1}{2} \cdot 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,28 \cdot 2,2 \text{ m}^2 \cdot (22,2 \text{ m/s})^3 = 4055,96 \text{ kW} \approx 4,056 \text{ kW}$$

Når bilen kjører 100 km/t

$$P_D \approx \frac{1}{2} \cdot 1,2 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,28 \cdot 2,2 \text{ m}^2 \cdot (27,8 \text{ m/s})^3 = 7921,81 \text{ kW} \approx 7,922 \text{ kW}$$

Kjøretid 200 km/80 km/t=2,5 t

Kjøretid 200km /100 km/t =2 t

Energiforbruk 80 km /t

$$E_{80} = P_D \cdot t = 4,056 \text{ kW} \cdot 2,5 \text{ t} = 10,140 \text{ kWt}$$

Energiforbruk ved 100 km/t

$$E_{100} = P_D \cdot t = 7,92 \text{ kW} \cdot 2,0 \text{ t} = 15,844 \text{ kWt}$$

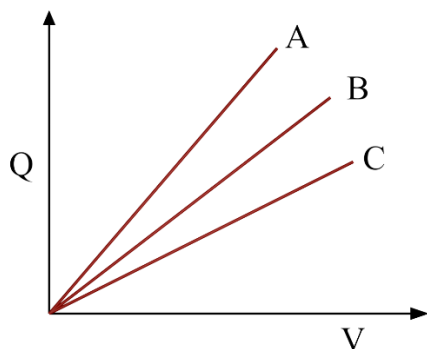
$$E_{100} - E_{80} = 15844 - 10140 = 5703,70 \approx 5,7 \text{ kWt}$$

Det går med 5,7 kWt mer til å skyve luft

Rett svar 5,7 kWt

Elektrisitet og magnetisme

Oppgave 19



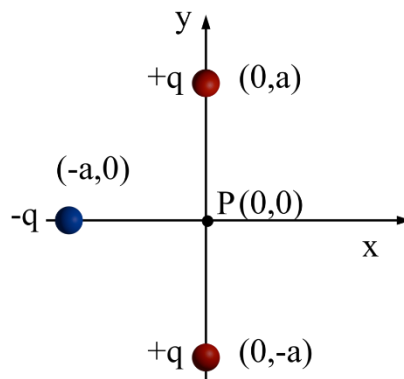
Fra definisjonen av kapasitans

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = CV$$

Vi ser at jo større kapasitansen er jo mer ladning får vi lagret med mindre spenning. Den største kondensatoren har størst stigningstall.

Rett svar, alternativ A) «Kondensator A har størst kapasitans»

Oppgave 20



Det totale elektriske potensialet er summen av potensialene fra de tre punktladningene. Siden alle disse ligger i en avstand a fra origo, blir det totale potensialet gitt ved:

$$V = \frac{kq}{a} + \frac{kq}{a} + \frac{-kq}{a} = \frac{kq}{a}$$

Rett svar $V = \frac{kq}{a}$

Oppgave 21

Resistansen er gitt ved

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow A = \rho \frac{L}{R}$$

Med sirkulært areal

$$A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\frac{\pi d^2}{4} = \rho \frac{L}{R} =$$

$$d = \sqrt{1,68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \frac{4 \cdot 120 \text{m}}{\pi 6 \Omega}} = \sqrt{\rho \frac{4L}{\pi R}} = 0,0006540 \text{m} \approx 0,65 \text{ mm}$$

Rett svar 0,65mm

Oppgave 22

En kondensator C med ladning Q_0 lades ut etter

$$q(t) = Q_0 e^{-t/RC}$$

Vi vet at

$$q(t_{1/2}) = Q_0 e^{-t_{1/2}/RC} = \frac{Q_0}{2}$$

Fra dette kan vi løse ut for $t_{1/2}$

$$Q_0 e^{-t_{1/2}/RC} = \frac{Q_0}{2}$$

$$e^{-t_{1/2}/RC} = \frac{1}{2} \quad \left| \ln (*) \right.$$

$$\ln(e^{-t_{1/2}/RC}) = -t_{1/2}/RC = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \overbrace{\ln(1)}^0 - \ln(2)$$

$$\frac{t_{1/2}}{RC} = \ln(2)$$

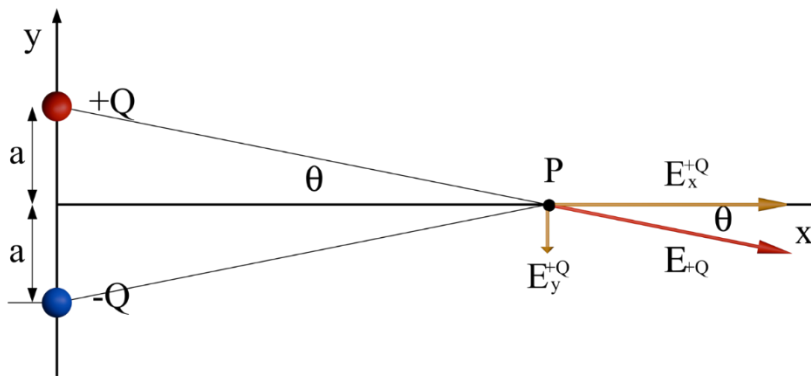
Da kan vi løse ut for tidskonstanten τ

$$RC = \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}$$

Rett svar $\tau = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}$

Oppgave 23

Hvis vi ser på feltet fra ladningen $+Q$ så har den en x og en y-komponent som vist i figuren under.



Feltet fra ladningen $-Q$ har en symmetrisk x komponent som betyr at resultantfeltet i x-retning kansellerer. Det totale feltet i y retningen blir dermed $2E_y$. Alt felt går i negativ y-retning.

Rett svar «Det totale elektriske feltet peker i negativ y-retning»

Oppgave 24

Effektforbruket per time i lampen er gitt ved

$$P = 220V \cdot 0,25A = 55 W$$

Energiforbruket for en time i kWh er $55W \cdot 1h = 55Wt = 0,055kWt$

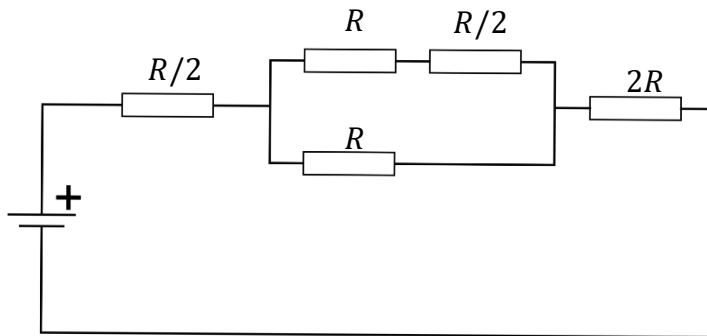
$$0,055kWt \cdot 0,84 kr/kWt = 0,046 kr$$

Avrundet til nærmeste øre 0,05.

Rett svar 5 øre.

Oppgave 25

I første omgang kan det være lurt å tegne kretsen på en ny måte slik at den er lettere å tolke.



Vi har en seriekobling $R + R/2 = 3R/2$ som er parallellkoblet med R .

$$\frac{1}{R_p} = \frac{2}{3R} + \frac{1}{R} = \frac{5}{3R}$$
$$R_p = \frac{3}{5}R$$

Så har vi nå en seriekobling

$$R_T = \frac{R}{2} + \frac{3}{5}R + 2R = \frac{5}{10}R + \frac{6}{10}R + \frac{20}{10}R = \frac{31}{10}R$$
$$R = \frac{31}{10} \cdot 10\Omega = 31\Omega$$

Fra ohms lov

$$V = RI \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{62V}{31\Omega} = 2,0 A$$

Rett svar 2,0 A

Oppgave 26

Krafta på ladningen i feltet er

$$F = qvB = \frac{mv^2}{r}$$
$$r = \frac{mv}{qB}$$

Her er separasjonsdistansen

$$s = 2r = \frac{2mv}{qB}$$

For ^{235}U :

$$r_{235} = \frac{3,90 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot 1,05 \times 10^5 \text{ m/s}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,750 \text{ T}} = 0,3408239 \text{ m} \approx 0,341 \text{ m}$$

For ^{238}U :

$$r_{238} = \frac{3,95 \times 10^{-25} \text{ kg} \cdot 1,05 \times 10^5 \text{ m/s}}{1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,750 \text{ T}} = 0,34519350 \approx 0,345 \text{ m}$$

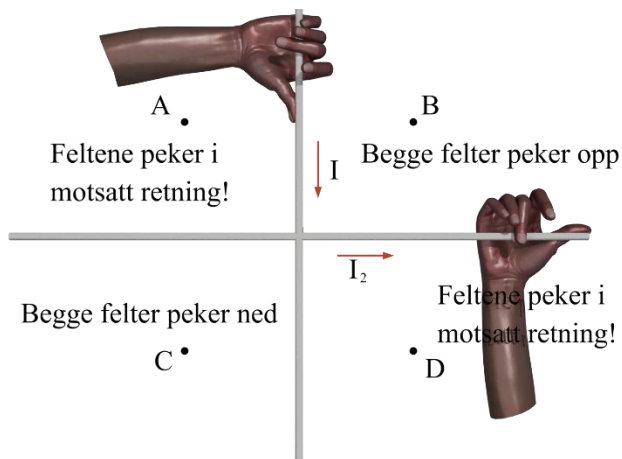
Avstanden mellom dem er da

$$d = 2 \cdot r_{238} - 2 \cdot r_{235} = 2 \cdot 0,34519350 \text{ m} - 2 \cdot 0,3408239 \text{ m} = 0,0087390 \text{ m} = 8,74 \text{ mm}$$

Rett svar $d = 8,74 \text{ mm}$

Oppgave 27

Her kan man lett argumentere med høyrehåndsregelen. I punktet A vil feltet fra vertikal leder med strømmen I_1 gå inn i dokumentplanet og feltet fra horisontal leder med strøm I_2 komme opp av planet. Vi får kanselleringer av feltet i A og D. Vi får forsterkning i B og C.



Alternativt kan vi bruke vektorregning. Antar x-retning mot høyre, y-retning opp og z-retning ut av planet. Feltet fra den vertikale lederen går inn i punktet B og kommer ut i A

$$B_A = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \hat{k} = 0$$

$$B_B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{k} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \hat{k} = \frac{\mu_0 I_2}{\pi d} \hat{k}$$

$$B_C = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{k} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \hat{k} = -\frac{\mu_0 I_2}{\pi d} \hat{k}$$

$$B_D = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} \hat{\mathbf{k}} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d} \hat{\mathbf{k}} = 0$$

Vi får en kansellering i A og D, og feltet adderes i punktet B og C.

Rett svar «Vi får størst felt i B og C»

Oppgave 28

Indusert spenning i bøylen er $\varepsilon = BLv$ og strømmen i kretsen er da

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{BLv}{R} = 2,8536 \text{ A} \approx 2,85 \text{ A}$$

Fra Lenz lov får vi at strømmen går mot klokka i kretsen.

Rett svar 2,85 A.

Oppgave 29

Og effekten er gitt ved $P = I^2 R$. Vi får da

$$P = I^2 R = \left(\frac{BLv}{R} \right)^2 R = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} = \frac{(0,870 \text{ T})^2 \cdot (0,2 \text{ m})^2 \cdot \left(8,20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{0,500 \Omega} 4,0715 \text{ W} \approx 4,07 \text{ W}$$

Rett svar 4,07 W.

Oppgave 30

Stanga blir nå bremsset av magnetfeltet.

$$F = ILB$$

Og med strømmen i kretsen gitt ved

$$I = \frac{vLB}{R}$$

$$F = \frac{vLB}{R} LB = ma$$

Dette gir oss differensiallikningen

$$\frac{vL^2 B^2}{R} = m \frac{dv}{dt}$$

Her bremses krafta skinna. Dermed må akselerasjonen være negativ

$$m \frac{dv}{dt} = - \frac{vL^2 B^2}{R}$$

Dette er en separabel diff. likning

$$\frac{1}{v} dv = - \frac{L^2 B^2}{m R} dt$$

$$\ln|v| = -\frac{L^2 B^2}{m R} t + C$$

$$v = \exp\left(-\frac{L^2 B^2}{m R} t + C\right) = C \exp\left(-\frac{L^2 B^2}{m R} t\right)$$

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{L^2 B^2}{m R} t\right)$$

Rett svar $v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{L^2 B^2}{m R} t\right)$